

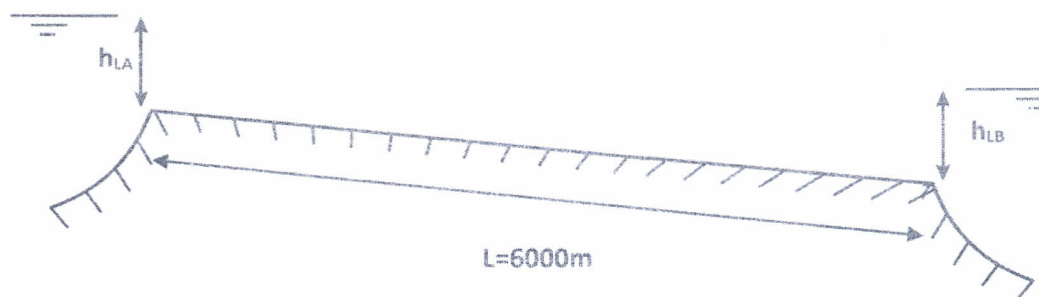
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
7 de julio de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

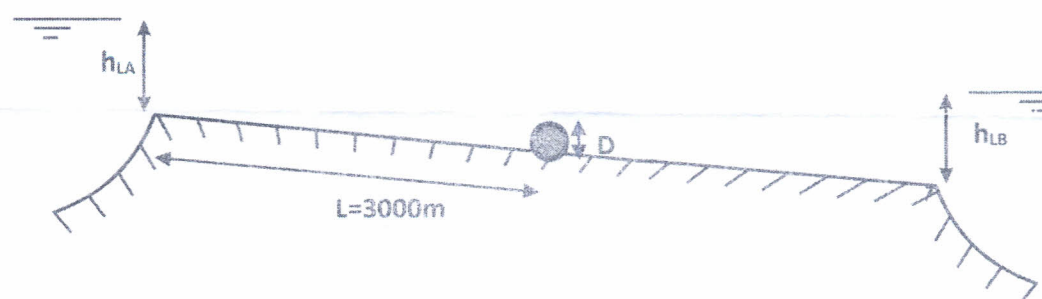
EJERCICIO 1 (30 puntos)

Dos lagos se conectan por un canal de sección trapezoidal (ancho de base $b=3\text{m}$, pendiente talud $m=2\text{H:1V}$) de largo $L=6000\text{m}$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.0008$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$. La superficie libre del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.6\text{m}$ respecto al fondo del canal y el nivel del Lago B se ubica a $h_{LB}=1.8\text{m}$ respecto al fondo del canal.

- 1) Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.



- 2) Una futura obra prevé la instalación de una cañería atravesando el canal según se indica en la figura a $L=3000\text{m}$. Determine la altura máxima D de dicha cañería para que, manteniendo los niveles en ambos lagos, el flujo en el canal no se vea afectado por la cañería.



- 3) Finalmente se construye la cañería con una altura $D=0.6\text{m}$ a distancia $L=3000\text{m}$. Si se mantienen los niveles en los lagos, calcule para estas nuevas condiciones, el caudal de descarga, dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.

EJERCICIO 2 (35 puntos)

Se proyecta la construcción de un tramo de Ruta en el Norte del Departamento de Artigas. Como parte de este proyecto, se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: X= 400 Km; Y=6650 Km. Las características principales de la cuenca de drenaje de ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
7.3	180	3750	3.1

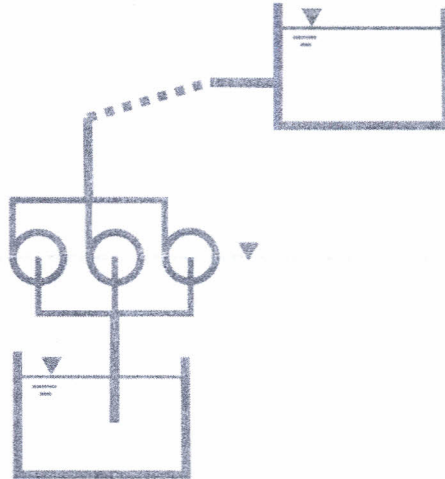
dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: Rivera ocupando un 20% del área de la cuenca e Itapebí –Tres Arboles ocupando el 80% del área restante.

- 1) Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas buenas, determinar:
 - 1.1) el caudal máximo de diseño para 5 años de período de retorno. Justifique su respuesta.
 - 1.2) los hietograma e hidrograma correspondientes al evento de diseño.
- 2) Una vez construida la obra de alcantarillado (diseñada para $T_r = 5$ años), se proyecta en la cuenca la implantación de un emprendimiento urbano (tipología Concreto/Techo). Determinar el área máxima de la cuenca que es posible ocupar por el desarrollo urbano, para que la modificación de caudal máximo ($T_r = 5$ años) en este nuevo escenario, no sea superior al 15 % respecto a la situación original. Podrá despreciarse el cambio en el tiempo de concentración de la cuenca debido al desarrollo urbano proyectado.
- 3) Para las condiciones de uso de suelo establecidas en 2), se registra un evento extremo de precipitación en un pluviógrafo de la cuenca. El evento tiene intensidad constante $i = 77$ mm/h durante 60 minutos, uniformemente distribuido en el área.
 - 3.1) Determinar si la alcantarilla fue o no sobrepasada, por la ocurrencia de este evento. Justifique su respuesta.
 - 3.2) Determinar el período de retorno del evento de precipitación, registrado en el pluviógrafo.

EJERCICIO 3 (35 puntos)

El sistema de elevación de agua de una industria consiste de un tanque inferior de succión cuyo nivel de agua es $z_{T1} = -3$ m, tres bombas idénticas conectadas en paralelo (las curvas características se indican en la tabla y la cota de las mismas es $z_B = 1$ m), con una tubería de succión común (diámetro $D_s = 100$ mm, longitud $L_s = 7$ m, rugosidad $\epsilon_s = 0,02$ mm, coeficiente de pérdida de carga localizada $k_s = 2$) y una tubería de impulsión común (diámetro $D_i = 100$ mm, longitud $L_i = 20$ m, rugosidad $\epsilon_i = 0,02$ mm, coeficiente de pérdida de carga localizada $k_i = 5$), la tubería de impulsión descarga sumergida en un tanque elevado con superficie libre a cota $z_{T2} = 14$ m. Las pérdidas de carga en las conexiones entre las bombas y las tuberías de succión e impulsión pueden despreciarse.

Q (L/s)	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
H(m)	26,0	25,7	25,0	23,3	21,5	19,0	16,0	11,0
rend (%)	0	30	53	64	67	65	58	43
NPSHr (m)	1,3	1,6	2,1	2,8	3,6	4,5	5,5	6,6



- 1- Encontrar el caudal de funcionamiento de cada una de las bombas y el caudal total bombeado.
 - i. Presentar la ecuación de pérdida de carga para la instalación.
 - ii. Presentar un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y la de las bombas, así como el punto de funcionamiento.
 - iii. Presentar valores numéricos de Q, H, y factor de fricción.
- 2- Encontrar la potencia consumida por el sistema y por cada bomba.
 - i. Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - ii. Presentar la curva de eficiencia indicando la condición de operación.
- 3- Verificar que las bombas no cavitan.
 - i. Presentar la ecuación de NPSH disponible.
 - ii. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
- 4- Encontrar el nivel mínimo (con una precisión de al menos 0,05 m) al que puede descender el nivel del tanque inferior sin que las bombas caviten.
 - i. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se indique la condición de operación.
 - ii. Para esta condición encuentre el caudal total bombeado, presentando valores numéricos de Q, H, y factor de fricción.



~~El resultado es~~
 $E_3 = E_2 + D = 2,05 \text{ m}$

$y_3 = 1,99 \text{ m}$ (no es posible porque no hay curva M para llegar al trazo B)

$y_3 = 0,665 \text{ m} \Rightarrow M_3 \text{ y resultado } \approx M_4$

↓
Bombardeo de llegar al y_0
llegar a normal
a los 750 m

$\Rightarrow$ resultado de cuando $M_3 = y_n^* = 0,7587 \text{ m}$
a los 26 m donde la tubería

EXAMEN HHA - JULIO 2020

VIEJES 3.43
Sala 11.201

EREGGIO 1

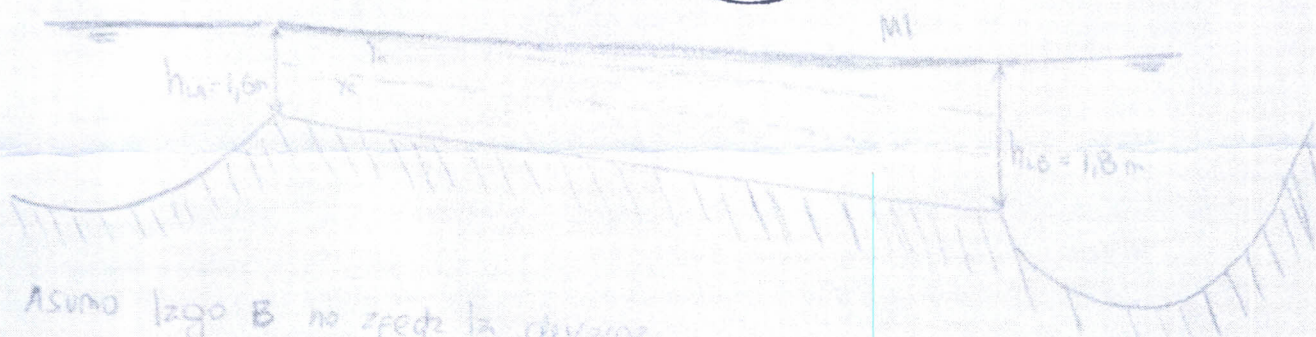
①



$$L = 6000$$

$$S_0 = 0,0008$$

$$H = 0,15$$



Asumo lago B no afecta la descarga.

Asumo Canal M.

$$\rightarrow h_{L1} = E_1$$

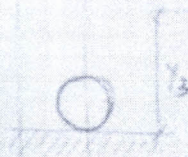
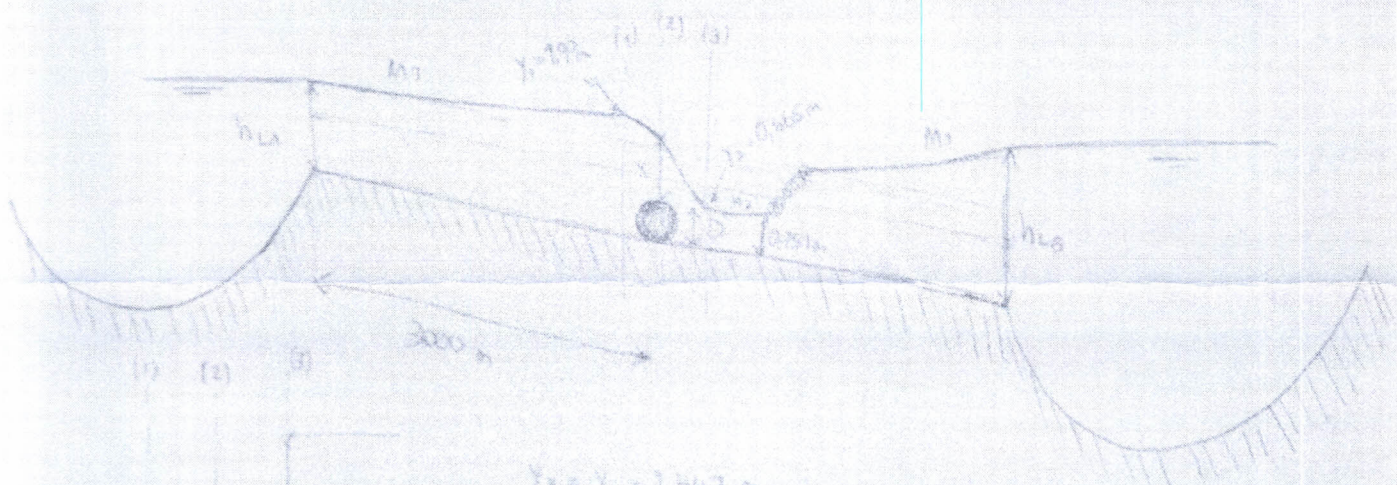
$$\rightarrow Q = 15 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_n = 1,447 \text{ m}$$

$$y_c = 1,031 \text{ m}$$

M1 desde lago B $\rightarrow$ llega a $y_n = 1,01$ a los 4809 m

② y ③



$$y_n = y_{n1} = 1,447 \text{ m}$$

$$\text{Asumo conservación de carga} \rightarrow E_2 + D = E_3 \rightarrow D = E_3 - E_2$$

$$\text{Para que el flujo no se vea afectado } E_2 \geq E_c$$

$$\rightarrow E_2 = E_3 - E_c = E_1 - E_c = 1,6 \text{ m} - 1,45 \text{ m} = 0,15 \text{ m}$$

$D = 0,6 \text{ m} \rightarrow$ el flujo es afectado

$E_2 = E_c$ (mínima energía necesaria para sobrepasar la obra)

Asumo inicialmente que el canal se mantiene $y_n = 1,447 \text{ m}$

$$E_1 = E_c + D = 1,45 \text{ m} + 0,15 \text{ m} = 2,05 \text{ m} \rightarrow \text{M. desde (1) a lago A} \rightarrow \text{llega con } y_n$$

EJERCICIO 2

$$\begin{aligned} X &= 400 \text{ km} \\ Y &= 6650 \text{ km} \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{fdo de aere} \\ \text{fdo de aere} \end{array} \right\} \rightarrow T_{3,10} = 100 \text{ min}$$

CUENCA: $A = 7,3 \text{ km}^2$

$\Delta H = 180 \text{ m}$ (corte pte)

$L = 3750 \text{ m}$ (corte pte)

$S = 3,1\%$ (cuenca)

Rivera 20% $\rightarrow$ GH B

Itapebí - Tres Árboles 80% $\rightarrow$ GH D

1) flujo concentrado $\rightarrow$ Parker y Arpich $T_c = 0,17 \frac{L^{0,75}}{S^{0,305}} = 0,605 \text{ hs} = 36,3 \text{ min}$
 pte de la cond. híd. híd. híd.

$T_r = 5 \text{ años}$

$100 \cdot \frac{\Delta H}{L} = 4,8\%$

Como $20 \text{ min} < T_c < 1 \text{ h}$

Método Racional

$Q_{max} = 50,13 \text{ m}^3/\text{s}$

$C = 0,36$

probable pendiente promedio, $T_r = 5 \text{ años}$

Método NRCS

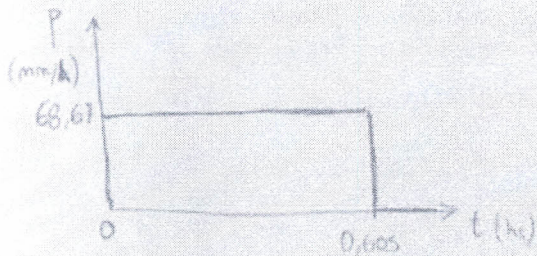
$Q_{max} = 33,17 \text{ m}^3/\text{s}$

$NC = 0,2 \cdot 61 + 0,8 \cdot 80 = 76,2$

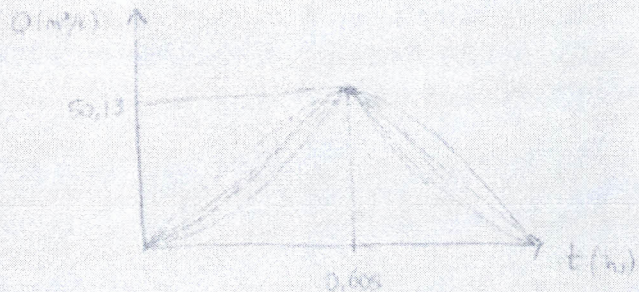
GH = B y D (mismo depósito min)



Heterogéneo evento de diseño



Heterogéneo evento de diseño



2) $T_c = 0,605 \text{ hs}$

$T_r = 5 \text{ años}$

Concreto/techo $\rightarrow$ Asf?

pza que $Q \leq Q_{max} \times 1,15 = 57,65 \text{ m}^3/\text{s}$

$\rightarrow C = 0,8$

Tres años, concreto/techo

$Q = C \cdot L \cdot A / 360$

$\rightarrow C = 0,4140 = \frac{A_{techo} \cdot 0,8 + (A - A_{techo}) \cdot 0,36}{A}$

$$\Rightarrow 0,4140 \times A - 0,36 A = A_{c/t} (0,8 - 0,36)$$

$$\Rightarrow \boxed{A_{c/t} = 0,896 \text{ km}^2} \quad (\sim 12,3 \% A)$$

3) $i = 7 \text{ mm/h}$ constante de duración $60 \text{ min} = 1 \text{ h}$, uniformemente distribuida en el área.

$$Q = C \times i \times A / 360$$

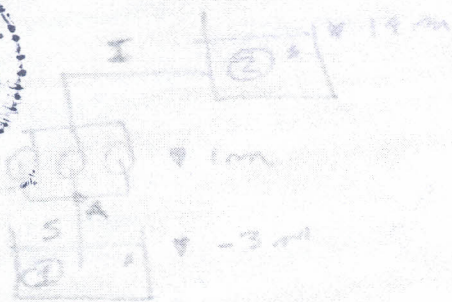
$d > T_c \Rightarrow$ toda la cuenca aporta

El evento es de mayor intensidad y mayor duración que el de diseño $\Rightarrow$ su período de retorno es mayor $\Rightarrow$ se sobrepasará, asumiendo que inicialmente fue diseñado con una tolerancia de error del 15%.

$$\lambda = P/d \Rightarrow P = i \times d = 77 \text{ mm}$$

$$P = P_{310} \times C_T \times C_D \times C_A \Rightarrow CT = 1,25 \Rightarrow \boxed{T_r = 36 \text{ años}}$$

$\begin{matrix} 0,6161 & 1 & \text{(pluviosograma)} \\ \parallel & & \\ (d=1h) & & \end{matrix}$



SUCCESSION

$$D_s = 100 \text{ mm}$$

$$\epsilon_s = 0.02 \text{ mm}$$

$$L_s = 7 \text{ m}$$

$$k_s = 2$$

IMPULSION

$$D_I = 100 \text{ mm}$$

$$\epsilon_I = 0.02 \text{ mm}$$

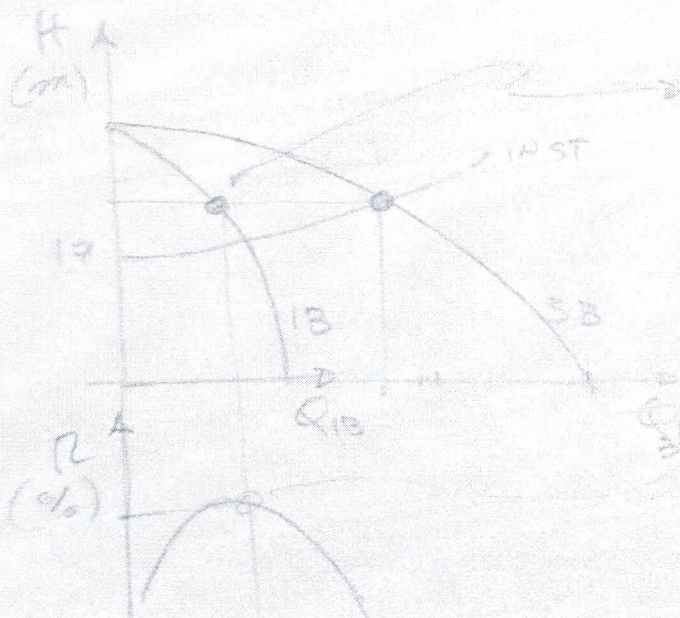
$$L_I = 20 \text{ m}$$

$$k_I = 5$$

$$H_i = H_2 - H_1 + \left(k_s + f_s \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{U_s^2}{2g} + \left(k_I + f_I \frac{L_I}{D_I} \right) \frac{U_I^2}{2g}$$

$$f = f\left(\frac{UD}{\nu}, \frac{\epsilon}{D}\right), \quad U = \frac{4Q}{\pi D^2}, \quad \nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}, \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

COGUA SISTEMA (Q_B, H_B)



$$PFB) Q = 0.0166/3 = 6.53 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 20.63 \text{ m}$$

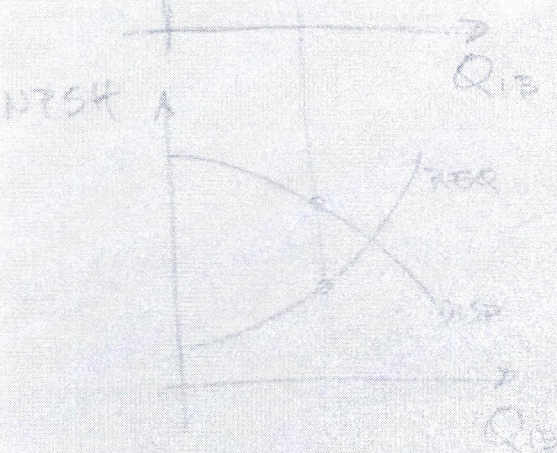
$$\eta = 66.3 \%$$

$$NPSH_{\text{dist}} = 5.1 \text{ m}$$

$$NPSH_{\text{req}} = 3.52 \text{ m}$$

$$NPSH_{\text{dist}} > NPSH_{\text{req}}$$

NO CAVITAN



$$P_B = \frac{\gamma Q_B H_B}{\eta_B} = 1.553 \text{ kW}$$

$$P_{\text{total}} = 3 P_B = 4.659 \text{ kW}$$

$$\frac{\gamma}{\eta} = \frac{\gamma}{\eta} = 0.0166$$

$$NPSH_{\text{disponible}} = H_A - Z_A + 10.1 \text{ m}$$

$$H_A = H_1 - \left(K_{L1} + f \frac{L}{D} \right) \frac{V_1^2}{2g}$$



Z_1	Q_{30}	Q_{10}	
-5	0.0172	5.79×10^{-3}	CAVITA
-4	0.0183	6.17×10^{-3}	NO CAVITA
-4.8	0.0175	5.85×10^{-3}	CAVITA
-4.2	0.0176	5.87×10^{-3}	NO CAVITA
-4.25	0.01755	5.85×10^{-3}	NO CAVITA LIMITE

$$NPSH_{\text{disponible}} = 3.54 \text{ m}$$

$$NPSH_{\text{requerido}} = 3.52 \text{ m}$$

$$Q = 5.85 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{10} = 21.7 \text{ m}$$

$$f_1 = f_2 = 0.0168$$

g/g

LETRA Y SOLUCION DEL EXAMEN DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA APLICADAS DE 7 DE AGOSTO DE 2020